CISCO IOS
MASTER CHEAT SHEET

Full Syntax • Short Syntax • Mode CLI • Verification

Materi: Static Routing, VLAN, DHCP, RIP/RIPng, OSPF, ACL, NAT, dan SSH.

Referensi praktik Cisco Packet Tracer dan perangkat Cisco IOS. Contoh alamat IP bersifat ilustratif; sesuaikan dengan topologi lab.

Cara membaca: Context menunjukkan prompt tempat perintah diketik. Short syntax adalah singkatan yang umumnya diterima IOS jika tidak ambigu; bila ditolak, gunakan perintah lengkap.

0. Mode dasar Cisco IOS

Full syntax	Short syntax	Mode / fungsi
enable	en	User EXEC → Privileged EXEC
configure terminal	conf t	Masuk Global Configuration
interface gigabitEthernet 0/0	int g0/0	Masuk Interface Configuration
interface fastEthernet 0/1	int f0/1	Masuk Interface Configuration
exit	ex	Keluar satu tingkat mode
end	end	Kembali ke Privileged EXEC
show running-config	sh run	Lihat konfigurasi aktif
show startup-config	sh start	Lihat konfigurasi tersimpan
show ip interface brief	sh ip int br	Ringkasan IP dan status interface
show ip route	sh ip ro	Lihat routing table
copy running-config startup-config	copy run start	Simpan konfigurasi
no shutdown	no sh	Aktifkan interface
shutdown	sh	Nonaktifkan interface
do show running-config	do sh run	Jalankan show dari config mode
ping 192.168.1.1	ping 192.168.1.1	Uji konektivitas
traceroute 8.8.8.8	tr 8.8.8.8	Lihat jalur menuju tujuan

Contoh perpindahan mode

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface g0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
Router(config)# end
Router#
```

Catatan: singkatan seperti `sh`, `int`, dan `conf t` lazim dipakai. Tidak semua perintah punya singkatan pendek yang aman; IOS harus dapat membedakan singkatan itu dari perintah lain.

1. Static Routing

Context: Router(config)#

Jenis	Full syntax	Short syntax
Static route	ip route 10.10.20.0 255.255.255.0 192.168.1.2	ip ro 10.10.20.0 255.255.255.0 192.168.1.2
Default route	ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1	ip ro 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
Floating route	ip route 10.10.20.0 255.255.255.0 172.16.1.2 5	ip ro 10.10.20.0 255.255.255.0 172.16.1.2 5
Summary route	ip route 192.168.0.0 255.255.252.0 10.10.10.2	ip ro 192.168.0.0 255.255.252.0 10.10.10.2
Host route	ip route 10.10.10.5 255.255.255.255 192.168.1.2	ip ro 10.10.10.5 255.255.255.255 192.168.1.2

```
! Hapus route spesifik
no ip route 10.10.20.0 255.255.255.0 192.168.1.2

! Verifikasi
show ip route
show ip route static
```

Floating route dipakai sebagai cadangan dengan Administrative Distance (AD) lebih tinggi daripada route utama. Default route hanya dipakai untuk tujuan yang tidak memiliki rute lebih spesifik.

2. VLAN

Context: Switch(config)#, Switch(config-vlan)#, Switch(config-if)#. Router-on-a-Stick menggunakan Router(config-subif)#.

Fungsi	Full syntax	Short syntax
Buat VLAN	vlan 10	vlan 10
Nama VLAN	name Data_Staff	name Data_Staff
Access mode	switchport mode access	sw mo acc
Assign access VLAN	switchport access vlan 10	sw acc vlan 10
Voice VLAN	switchport voice vlan 30	sw voi vlan 30
Trunk mode	switchport mode trunk	sw mo tr
Native VLAN	switchport trunk native vlan 99	sw tr native vlan 99
Allowed VLAN	switchport trunk allowed vlan 10,20,99	sw tr allowed vlan 10,20,99
DTP desirable	switchport mode dynamic desirable	sw mo dyn des
Matikan negosiasi DTP	switchport nonegotiate	sw none

Management VLAN / SVI

```
! Switch(config)#
interface vlan 99
 ip address 192.168.99.2 255.255.255.0
 no shutdown
```

Router-on-a-Stick

```
! Router(config)#
interface g0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

Verifikasi VLAN

```
show vlan brief
show interfaces trunk
show interfaces switchport
```

VLAN 1 adalah VLAN default pada banyak switch Cisco. Port access biasanya untuk end-device; trunk membawa beberapa VLAN. Native VLAN membawa frame untagged pada trunk. Kedua ujung trunk sebaiknya memiliki native VLAN yang sama.

3. DHCP dan DHCP Snooping

Context: Router(config)#, Router(config-dhcp)#, Router(config-if)#; DHCP Snooping dikonfigurasi pada Switch.

Fungsi	Full syntax	Short syntax
Buat pool	ip dhcp pool VLAN10_POOL	ip dhcp pool VLAN10_POOL
Network	network 192.168.10.0 255.255.255.0	net 192.168.10.0 255.255.255.0
Gateway	default-router 192.168.10.1	def 192.168.10.1
DNS	dns-server 8.8.8.8	dns 8.8.8.8
Domain	domain-name lab.local	domain-name lab.local
Lease	lease 0 8 0	lease 0 8 0
Lease tanpa batas	lease infinite	lease infinite
Excluded address	ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10	Gunakan bentuk lengkap
DHCP relay	ip helper-address 10.10.10.5	Gunakan bentuk lengkap

DHCP Server

```
! Router(config)#
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
ip dhcp pool VLAN10_POOL
 network 192.168.10.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.10.1
 dns-server 8.8.8.8
 domain-name lab.local
 lease 0 8 0
```

DHCP Relay

```
! Pada interface/SVI yang menerima broadcast client
interface g0/0.10
 ip helper-address 10.10.10.5
```

DHCP Static Binding / Reservation

```
ip dhcp pool PRINTER
 host 192.168.10.50 255.255.255.0
 client-identifier 0100.50af.abcd.ef
```

Nilai client-identifier harus cocok dengan identifier client yang sebenarnya; format di atas hanya contoh. Pada Ethernet, identifier sering berupa 01 diikuti MAC address dalam format heksadesimal.

DHCP Snooping

```
! Switch(config)#
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 10,20

interface g0/1
 ip dhcp snooping trust

interface f0/1
 ip dhcp snooping limit rate 15
```

```
! Verifikasi
show ip dhcp binding
show ip dhcp pool
show ip dhcp server statistics
show ip dhcp snooping
show ip dhcp snooping binding
```

Port menuju DHCP server sah atau uplink ke arah server biasanya trusted. Port client tetap untrusted. Dukungan DHCP Snooping bergantung model switch dan versi Packet Tracer.

4. RIP dan RIPng

Context RIP: Router(config)# dan Router(config-router)#.

Fungsi	Full syntax	Short syntax
Aktifkan RIP	router rip	router rip
RIPv2	version 2	ver 2
Network	network 192.168.10.0	net 192.168.10.0
Matikan auto-summary	no auto-summary	no auto
Passive interface	passive-interface g0/1	passive-int g0/1
Default originate	default-information originate	Gunakan bentuk lengkap

```
router rip
 version 2
 no auto-summary
 network 192.168.10.0
 network 10.0.0.0
 passive-interface g0/1
```

RIPng (IPv6)

```
ipv6 unicast-routing
ipv6 router rip RIPV6

interface g0/0
 ipv6 rip RIPV6 enable

! Verifikasi
show ip protocols
show ip route rip
show ip rip database
show ipv6 route rip
```

RIPv2 menggunakan hop count; maksimum 15 hop dapat dijangkau dan 16 berarti unreachable. RIPng adalah varian untuk IPv6 dan sintaks/dukungan bergantung IOS.

5. OSPF

Context: Router(config)#, Router(config-router)#, Router(config-if)#.

Fungsi	Full syntax	Short syntax
Aktifkan OSPF	router ospf 10	router ospf 10
Network + area	network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0	net 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
Router ID	router-id 1.1.1.1	router-id 1.1.1.1
Passive interface	passive-interface g0/1	passive-int g0/1
Default originate	default-information originate	Gunakan bentuk lengkap
Interface priority	ip ospf priority 255	ip ospf pri 255
Interface cost	ip ospf cost 10	ip ospf cost 10
Reference bandwidth	auto-cost reference-bandwidth 1000	Gunakan bentuk lengkap
Inter-area summary	area 1 range 192.168.0.0 255.255.252.0	Gunakan bentuk lengkap

Konfigurasi OSPF

```
router ospf 10
 router-id 1.1.1.1
 network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
 network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
 passive-interface g0/1
```

OSPF cost dan DR/BDR priority

```
interface g0/0
 ip ospf cost 10
 ip ospf priority 255
```

Reference bandwidth

```
router ospf 10
 auto-cost reference-bandwidth 1000
```

OSPF MD5 Authentication

```
interface g0/0
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 Rahasia123
```

Inter-area summarization (pada ABR)

```
router ospf 10
 area 1 range 192.168.0.0 255.255.252.0

! Verifikasi
show ip ospf neighbor
show ip ospf interface
show ip ospf database
show ip route ospf
show ip protocols
```

Router ID harus unik. Priority 0 membuat interface tidak ikut pemilihan DR/BDR. Reference bandwidth sebaiknya konsisten pada router dalam domain OSPF. MD5 authentication memerlukan konfigurasi key yang cocok pada kedua sisi; tidak sama dengan enkripsi data pengguna.

6. ACL (Access Control List)

Context: Router(config)#, Router(config-ext-nacl)#, Router(config-if)#, Router(config-line)#.

Fungsi	Full syntax	Short syntax
Standard ACL	access-list 10 deny 192.168.10.55 0.0.0.0	acc 10 deny 192.168.10.55 0.0.0.0
Standard host	access-list 10 deny host 192.168.10.55	acc 10 deny host 192.168.10.55
Extended ACL	access-list 100 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 10.10.10.5 eq 22	Gunakan bentuk lengkap
Apply inbound	ip access-group 100 in	Gunakan bentuk lengkap
Apply outbound	ip access-group 100 out	Gunakan bentuk lengkap
Apply ke VTY	access-class 10 in	Gunakan bentuk lengkap

Named Extended ACL

```
ip access-list extended FILTER_REMOTE
 deny tcp any host 192.168.1.1 eq 23
 permit ip any any
```

Apply ke interface

```
interface g0/0
 ip access-group 100 in
```

Apply ke VTY

```
line vty 0 4
 access-class 10 in
```

IPv6 ACL

```
ipv6 access-list BLOCK_V6
 deny ipv6 2001:db8:1::/64 any
 permit ipv6 any any

interface g0/0
 ipv6 traffic-filter BLOCK_V6 in
```

```
! Verifikasi
show access-lists
show ip access-lists
show ip interface
```

ACL diproses dari atas ke bawah dan berhenti pada rule pertama yang cocok. Ada implicit deny di akhir ACL. Pastikan rule permit yang diperlukan sudah ditambahkan. Standard ACL memfilter source IP; Extended ACL dapat memfilter source, destination, protokol, dan port.

7. NAT

Context: Router(config)# dan Router(config-if)#.

Fungsi	Full syntax	Short syntax
Inside interface	ip nat inside	ip nat inside
Outside interface	ip nat outside	ip nat outside
Static NAT	ip nat inside source static 192.168.10.10 202.152.5.2	Gunakan bentuk lengkap
Dynamic pool	ip nat pool POOL_WAN 202.152.5.10 202.152.5.20 netmask 255.255.255.0	Gunakan bentuk lengkap
Dynamic NAT	ip nat inside source list 1 pool POOL_WAN	Gunakan bentuk lengkap
PAT / overload	ip nat inside source list 1 interface g0/0 overload	Gunakan bentuk lengkap
Pool overload	ip nat inside source list 1 pool POOL_WAN overload	Gunakan bentuk lengkap

Fungsi	Full syntax	Short syntax
Clear translations	clear ip nat translation *	clear ip nat translation *

Dynamic NAT

```
access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
ip nat pool POOL_WAN 202.152.5.10 202.152.5.20 netmask 255.255.255.0
ip nat inside source list 1 pool POOL_WAN
```

PAT / NAT Overload

```
interface g0/0
 ip nat inside
exit
interface g0/1
 ip nat outside
exit

access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload
```

```
! Verifikasi
show ip nat translations
show ip nat statistics

! Hapus translasi dinamis (hati-hati: sesi aktif terpengaruh)
clear ip nat translation *
```

Pastikan interface inside menghadap LAN dan outside menghadap jaringan luar. Contoh PAT memakai g0/1 sebagai interface outside; sesuaikan dengan topologi. IP publik contoh harus diganti dengan alamat yang memang dialokasikan untuk lab.

8. SSH

Context: Router(config)# dan Router(config-line)#. Router harus memiliki alamat IP yang dapat dijangkau melalui interface atau SVI management.

Fungsi	Full syntax	Short syntax
Hostname	hostname R1	hostname R1
Domain	ip domain-name lab.local	ip domain-name lab.local
Local user	username admin secret password123	username admin secret password123
Generate RSA	crypto key generate rsa	Gunakan bentuk lengkap
SSH v2	ip ssh version 2	ip ssh ver 2
VTY SSH only	transport input ssh	Gunakan bentuk lengkap
Local authentication	login local	login local
Timeout	ip ssh time-out 60	Gunakan bentuk lengkap
Retry limit	ip ssh authentication-retries 3	Gunakan bentuk lengkap
Enable secret	enable secret admin123	enable secret admin123

Konfigurasi SSH

```
hostname R1
ip domain-name lab.local
username admin secret GantiDenganPasswordKuat

crypto key generate rsa
! Saat diminta, pilih ukuran key yang didukung perangkat.
ip ssh version 2
ip ssh time-out 60
ip ssh authentication-retries 3

line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
```

Uji dari perangkat lain

```
ssh -l admin 192.168.1.1
```

```
! Verifikasi
show ip ssh
show crypto key mypubkey rsa
show users
```

Untuk lab, gunakan password contoh yang berbeda dari password akun pribadi. RSA 2048-bit dapat dipilih jika didukung perangkat/Packet Tracer. Sebagian model simulasi hanya mendukung ukuran tertentu.

9. Master Verification Commands

Materi	Full syntax	Short syntax
Routing table	show ip route	sh ip ro
Interface status	show ip interface brief	sh ip int br
OSPF neighbor	show ip ospf neighbor	sh ip ospf nei
OSPF database	show ip ospf database	sh ip ospf database
Routing protocols	show ip protocols	sh ip protocols
VLAN	show vlan brief	sh vlan br
Trunk	show interfaces trunk	sh int tr
DHCP binding	show ip dhcp binding	sh ip dhcp binding
DHCP pool	show ip dhcp pool	sh ip dhcp pool
DHCP Snooping	show ip dhcp snooping	sh ip dhcp snooping
NAT translations	show ip nat translations	sh ip nat translations
NAT statistics	show ip nat statistics	sh ip nat statistics
ACL	show access-lists	sh access-lists
SSH	show ip ssh	sh ip ssh
Running config	show running-config	sh run

10. Peta Context / Prompt CLI

Prompt	Contoh perintah yang diketik
Router>	ping, enable
Router#	show, copy, clear, configure terminal
Router(config)#	ip route, router ospf, router rip, ip dhcp pool, access-list, hostname
Router(config-if)#	ip address, no shutdown, ip nat inside, ip access-group, ip ospf cost
Router(config-subif)#	encapsulation dot1Q, ip address, ip helper-address
Router(config-router)#	network, version, router-id, passive-interface, area range
Router(config-dhcp)#	network, default-router, dns-server, lease, host
Router(config-line)#	login local, transport input ssh, access-class
Switch(config-vlan)#	name Data_Staff

11. Catatan akurasi dan kompatibilitas

• Singkatan: Short syntax hanya berlaku jika IOS mengenali dan tidak ambigu. Gunakan ? untuk bantuan kontekstual dan Tab untuk melengkapi perintah.

• Context penting: `ip route` diketik pada global config; `ip ospf cost` pada interface; `network` RIP/OSPF pada router config; DHCP options pada DHCP pool.

• DHCP Snooping: trust hanya pada port yang mengarah ke server DHCP sah/uplink yang sesuai; port client tetap untrusted.

• OSPF: router ID harus unik; MD5 key harus cocok pada neighbor; reference bandwidth sebaiknya konsisten.

• ACL: urutan rule berpengaruh dan implicit deny berlaku di akhir. Periksa arah in/out serta interface penerapannya.

• NAT: tandai inside/outside dengan benar; ACL NAT menentukan jaringan sumber yang diterjemahkan.

• Packet Tracer: dukungan fitur dan sintaks dapat berbeda menurut model perangkat serta versi simulator. Jika perintah tidak tersedia, cek kemampuan perangkat dengan ?.

12. Pola latihan

Tahap	Target
1 — Full syntax	Konfigurasi dari awal dengan perintah lengkap dan pahami context tiap perintah.
2 — Short syntax	Ulangi konfigurasi menggunakan singkatan yang diterima IOS.
3 — Tanpa contekan	Bangun topologi, konfigurasi, lalu simpan konfigurasi.
4 — Verifikasi	Buktikan hasil dengan show command, ping, dan pemeriksaan tabel.
5 — Problem solving	Jika gagal, tentukan lapisan/komponen yang bermasalah sebelum mengubah konfigurasi.

Prinsip utama: kuasai tiga hal pada setiap materi: konfigurasi, verifikasi, dan analisis ketika hasil tidak sesuai. Menghafal sintaks membantu, tetapi membaca output perangkat adalah keterampilan inti administrator jaringan.